개발 문서

온기(溫氣): 아이와 함께하는 부모의 일기 유산함

프로젝트 구분	2026 학년도 2 학기 모바일시스템응용프로젝트 (7 분반 5 팀)
프로젝트명	온기(溫氣)
팀명	AI 큐
작성일	2026-11-14
문서 버전	v1.2 (최종 시연본)
지도교수	정병덕 교수님
산업체 멘토	(주)마음 AI 한하평 팀장, 김민선 매니저
구성원	공지현(팀장), 박석준, 황정범, 서유정

5. 테스트 계획서 및 결과 보고서

온기의 기능, 성능, 자원 사용을 어떻게 검증할지 계획하고, 수행한 결과를 기록한다. 5.1 은 계획이고 5.2 는 11 월 7 일까지의 결과다.

5.1 테스트 계획서

5.1.1 테스트 목적 및 범위

검증 항목	확인할 내용
기능	부모가 남긴 메시지가 자녀의 말에 맞춰 재생되는 한 사이클이 끝까지 동작하는가
성능	상황 판단(키워드·임베딩, LLM), 잘못 재생 비율, 답 형식, 응답 시간
안정성	해당 없음, 메시지 없음, 연결 끊김, LLM 실패에서 정해진 응답을 하는가. 오래 켜 두어도 동작하는가
자원	추론 중 CPU, 메모리 사용량
오프라인	서버가 없어도 인식, 판단, 재생이 되는가

5.1.2 테스트 전략과 도구

단계	대상	방법·도구
단위	키워드 규칙, LLM 출력 형식, 서버 API	학습·평가 데이터로 키워드 전수 검사, Colab 채점, 서버 /docs 화면
통합	서버 → 디바이스 메시지 전달, 자녀 앱 ↔ 디바이스 신호	실제 서버 코드 + 보드 동기화, 공유기 연결 시험(lan_check), 가짜 보드
시스템	핵심 시나리오 전체	시연 점검(demo_check, 글·파일·마이크), 테스트 결과표 (test_table, 32 문장)
성능	판단 정확도, 응답 시간	보드 LLM 평가(llm_eval, 183 문장), 단계별 시각 로그
음성	받아쓰기 오류	합성 음성 · 잡음 시험(stt_sweep), 팀원의 실제 목소리
안정성	연속 발화, 장시간 구동	발화 반복 입력 후 오류와 속도 변화 기록

부하 테스트는 계획에서 제외한다. 디바이스 한 대가 한 가정에서 한 번에 한 사람의 말을 처리하는 구조이기 때문이다.

테스트 케이스와 현재 상태

ID	구분	내용	기대 결과	결과
TC-01	기능	텍스트 메시지를 등록·수정한다	전달 대기로 표시되고, 디바이스가 받으면 전달됨	통과(앱 등록·수정 → 보드 전달됨, 11/9)
TC-02	기능	녹음 메시지를 등록한다	녹음 파일이 디바이스에 저장된다	통과(앱 녹음 → 보드 재생, 11/9)
TC-03	기능	메시지가 있는 상황에 맞는 말을 건다	공감 한마디 뒤에 부모 메시지가 재생된다	통과(글 4/4, 실제 목소리 4/4)

ID	구분	내용	기대 결과	결과
TC-04	기능	상황과 무관한 말을 건다	받아주는 말이 나온다	통과
TC-05	기능	메시지가 없는 상황에 맞는 말을 건다	부모 메시지 없이 공감 또는 받아주는 말	통과
TC-06	기능	위기 표현이 든 말을 건다	정해진 안전 응답이 나온다	통과
TC-07	기능	텍스트 메시지를 재생한다	온기 목소리로 읽고 앱에 글이 함께 표시된다	통과(재생 화면 글 한 글자씩, 11/12 영상)
TC-08	기능	들은 메시지를 온기기록에서 확인한다	들은 메시지만 표시된다	통과(온기기록, 11/12 영상)
TC-09	통합	말하는 동안 자녀 앱 화면을 확인한다	듣는 중 → 생각하는 중 → 공감 → 재생	통과(11/9 실기, 11/12 영상)
TC-10	온디바이스	서버 없이 TC-03 을 수행한다	동일하게 동작한다	통과(저장된 메시지로 9/9)
TC-11	안정성	앱과 디바이스의 연결을 끊는다	연결 안 됨 안내	앱 시험 통과(가짜 보드)
TC-12	성능	평가 문장으로 LLM 의 상황 판단을 채점한다	90% 이상	통과. Colab 95.6%, 보드 양자화 모델 93.4%
TC-13	성능	재생 규칙까지 적용해 판단한다	잘못 재생 5% 이하	테스트 결과표 0/6 통과. 보드 평가 183 문장에서 일반 대화를 상황으로 본 1 개는 막는 말이 거름
TC-14	성능	경계 문장, 일반 대화, 관용 표현	잘못 재생 5% 이하	남 이야기·놀이 통과
TC-15	성능	기분 판단	-	v3.7 에서 기분을 상황마다 고정해 상황 판단에 포함
TC-16	성능	말 끝부터 첫 소리까지의 시간	3 초 이내	미달(4.0~5.1 초, 양자화 LLM, 11/14). 대부분 공감 생성 시간, 8 초를 넘기면 대체 공감
TC-17	자원	추론 중 CPU 와 메모리 사용량	보드 실측 기준 이내	모델 읽기 10~12 초(앱 시작 때 한 번). 세부 측정 안 함
TC-18	안정성	1 시간 동안 켜 두고 발화를 50 회 반복한다	멈춤 없음, 응답 시간 유지	11/25 전
TC-19	안정성	LLM 이 없는 상태로 TC-03 을 수행한다	키워드·임베딩 결과로 공감과 부모 메시지	통과
TC-20	성능	판단 규칙 A: 키워드가 잡고 LLM 이 일반으로 본 말	키워드대로 대체 공감 + 부모 메시지	통과("시험 완전 망했어")
TC-21	기능	재생 중 "그만 들을래"를 누른다	확인 창이 뜨고, 계속 들으면 끝까지 재생된다	앱 시험 통과(11/12)
TC-22	기능	이름 변경, 메시지 없는 상황, 기록 지우기	스피커가 새 이름으로 부르고, 부모 홈에 필요 카드가 뜨며, 기록이 지워진다	서버·앱 시험 통과(11/11)

5.1.3 테스트 환경

구분	내용
하드웨어	QCS6490 보드, 핀마이크, 미니 스피커, USB 사운드카드, 공유기, 맥(adb·서버)
소프트웨어	디바이스 앱, 오디오 도우미, 서버(실제 코드 또는 가짜 서버), 가짜 보드
도구	보드 로그(adb logcat), 시연 점검·테스트 결과표·LLM 평가·STT 시험·공유기 시험 스크립트, 서버 /docs

5.1.4 테스트 데이터

데이터	용도	규모
평가 문장 v3.7	LLM 판단 정확도(Colab·보드)	183 문장(상황 120, 일반 63)
시연 점검	한 사이클과 재생 규칙	시연 4 + 규칙 5
테스트 결과표	전체 흐름(글·마이크)	32 문장(시연 4, 평가 문장 20, 일반·남 이야기 6, 규칙 A 1, 위기 1)
실제 목소리	받아쓰기를 포함한 전체 흐름	시연 4 + 아이 말투 짧은 말 10
부모 메시지	재생 확인	상황 3·4·10·11 각 1 개

5.1.5 합격 기준

항목	합격 기준
기능(TC-01 ~ TC-11, TC-19, TC-20)	모든 케이스가 기대 결과와 같다
상황 판단(LLM)	90% 이상
잘못 재생 비율	5% 이하
LLM 응답 시간	1 초 이내
전체 응답 시간	3 초 이내
양자화 전후 차이	3%p 이내
오프라인 동작	서버 없이 TC-03 이 통과한다

5.2 테스트 결과 보고서

5.2.1 테스트 개요

항목	내용
테스트 기간	2026 년 9 월 30 일(데이터 진단) ~ 11 월 12 일
대상 버전	학습 데이터 v3.7, LLM v3.7 병합 모델, 저장소 main(디바이스·서버·앱 통합본)
테스트 책임자	공지현(팀장), 파트별 담당자

5.2.2 테스트 결과 요약

보드 단독 한 사이클은 글, 음성 파일, 실제 마이크 모두에서 통과했고, 11 월 9 일 부모 앱부터 보드 재생까지 네 파트를 이은 한 사이클도 실제 마이크로 시연 문장 4/4 를 통과했다. 테스트 결과표 32 문장은 32/32, LLM 은 Colab 95.6%, 양자화 후 보드 NPU 93.4%(형식 깨짐 0)로 목표를 넘었다. 양자화 모델로 바꾼 뒤 실제 마이크 시연 4 문장도 4/4 였고, 응답 시간은 말 끝 확인을 포함해 약 4.0~5.1 초로 목표 3 초에 못 미쳤다. 대부분이 LLM 이 공감 한마디를 만드는 시간이다. 앱은 자동 시험 80 개를 모두 통과했다.

5.2.3 항목별 상세 결과

시험	날짜	조건	결과
테스트 결과표 (test_table)	11/7	글 입력, 가짜 LLM, 실제 서버	32/32, 첫 응답 평균 1.6 초, 재생 기록 32 건 서버 저장
실제 목소리 · 시연 문장	11/7	핀마이크, 사운드카드	4/4(띄어쓰기가 틀린 "친 구랑"도 키워드가 받음)
실제 목소리 · 아이 말투 10 문장	11/7	핀마이크	7/10 → 오인식("싸왔어", "다 떴어")을 키워드에 보강. 나머지는 말을 놓치거나 학습 데이터상 일반 대화("엄마 언제 와")
시연 점검 (demo_check)	11/5~7	글 입력	9/9(시연 4, 규칙 A, 일반 대화, 막는 말, 메시지 없는 상황, 위기 표현)
말 끝 판단(--stream)	11/7	조용함을 붙인 음성 파일 6 개	6/6, 말 끝 뒤 0.8 초에 멈춤
응답 시간	11/7	말 끝 → 공감 소리	말 끝 확인 0.8 + STT 0.19~0.24 + 판단·LLM(가짜) 0.3 + TTS 0.27~0.48 = 1.6~1.8 초
소리 크기	11/7	재생 파일 구간별	공감·연결 문장·부모 메시지 차이 1.5dB 이내
서버 동기화	11/7	실제 서버 코드(MySQL)	메시지 4 개·녹음 2 개 수신, 전달됨 표시, 수정이 30 초 안에 반영, 삭제된 메시지가 되살아나지 않음
공유기 연결 (lan_check)	11/7	ipTIME, 보드 랜 + 맥 와이파이	보드 → 서버 닿음, 동기화·재생 기록 통과
LLM 학습 채점	11/5	Colab, 병합 fp16, 평가 183	175/183(95.6%), 상황 113/120, 일반 62/63, 형식 깨짐 0
키워드 규칙	11/7	학습·평가 v3.7	상황 문장 학습 745/745, 평가 120/120
STT 시험(stt_sweep)	11/5	합성 음성, 빠르기 3 × 잡음 2	73/84. 틀린 것은 잡음이 큰 경우
보드 LLM(양자화 모델)	11/13~14	마음 AI 양자화(w8a16, QNN 2.40), 보드 NPU	평가 183 문장 171/183(93.4%), 형식 깨짐 0. 실제 마이크 시연 4 문장 4/4, 말 끝 → 공감 소리 준비 3.2~4.3 초(LLM 2.7~3.6 초)
네 파트 한 사이클	11/9	부모 앱 녹음 → 서버 → 보드 → 실제 마이크	시연 문장 4/4, 메시지 삭제가 30 초 안에 보드에 반영
응답 시간(실제 마이크)	11/9	말 끝 → 공감 소리 준비, 예제 LLM	STT 0.25~0.4 + 판단·LLM 약 0.3 + TTS 0.27~0.3 = 0.82~1.02 초(말 끝 확인 0.8 초 별도)
녹음 메시지 받아쓰기	11/9	보드 SenseVoice, 31 초 녹음	사람 목소리는 거의 정확(조사 1~2 곳), 합성 음성 임시 녹음은 핵심 단어가 틀림 → 시연 녹음은 실제 목소리로

시험	날짜	조건	결과
추가 API	11/11	MariaDB, 기존 DB 에 migrate 적용	API-15~19 와 API-11 family·마지막 연결 통과
앱 자동 시험	11/12	flutter analyze, flutter test	문제 0, 80/80 통과(재생 중 확인 창, 생각하는 중 0.8 초 포함)
시연 영상 연습본	11/12	윈도우 에뮬레이터 + 맥 서버 + 보드	부모용 66 초, 자녀용 57 초, 실제 장비 41 초

데이터 진단(9 월 30 일~10 월)에서 글자 단위 분류기로 처음 보는 표현의 정확도를 재 보니 초기 데이터(v3)는 32.0%였고, 다시 만든 v3.3 에서 94.5%가 되어 지금의 데이터 작성 방식의 근거가 되었다.

5.2.4 결함 분석 및 조치 사항

번호	결함 내용	심각도	조치
1	앱에서 USB 사운드카드로 소리가 나지 않고 녹음도 안 됨(USB 오디오 오프로드)	높음	root 오디오 도우미(tinyplay·tinycap)로 우회. 실제 소리 확인(완료)
2	지난 녹음 파일을 새 녹음으로 읽어 0.5 초 만에 "말 없음"	높음	녹음 요청 전에 지난 파일을 지움(완료)
3	서버 주소를 바꾸면 이전 서버의 시각 때문에 메시지를 놓칠 수 있음	중간	주소가 바뀌면 처음부터 다시 받음(완료)
4	부모가 지운 메시지가 앱을 다시 켜면 시연용으로 되살아남	중간	서버와 동기화한 뒤에는 시연용 메시지를 채우지 않음(완료)
5	실제 목소리 오인식("싸왔어", "다 떴어", "사웠어")으로 상황을 놓침	중간	두 번 이상 나온 오인식만, 다른 말에 걸리지 않게 범위를 좁혀 키워드에 추가. 데이터 판단 변화 0(완료)
6	일부 시연 문장을 예제 LLM 이 엉뚱하게 답함	중간	판단 규칙 A 와 대체 공감(완료)
7	보드를 다시 켜면 첫 동기화 전까지 재생 기록의 날짜가 틀림(보드 시계가 켜질 때마다 되돌아감)	낮음	서버가 켜져 있으면 1 초 안에 맞춰짐. 시연 전 서버 재생 기록을 정리함
8	공감에 아이가 부른 호칭이 붙음(평가 183 중 3)	낮음	아이가 먼저 부른 호칭은 써도 된다는 규칙에 따라 그대로 둠(양자화 모델에서 2 개)
9	앱에서 말하기를 누르면 말하지 않아도 "친구와 싸운 날"이 재생됨	높음	보드 시험 모드 기본값을 끔(완료)
10	윈도우 앱이 보드에 닿지 않음(보드와 PC 가 다른 공유기)	높음	맥 중계(ws_relay, 8766)로 USB 하나에 모음(완료)
11	부모 녹음이 보드에서 무음(에뮬레이터 마이크 꺼짐·볼륨 0)	중간	녹음 무음 검사 도구, 녹음 화면 소리 막대·무음 경고(완료)
12	앱을 새로 설치한 직후 LLM 이 첫 실행에 실패	중간	준비 스크립트가 한 번 더 켬(완료)
13	재생 중 "그만 들을래"를 눌러 재생 기록이 남지 않음(11 초 만에 stop)	중간	X 숨김, 멈춤 확인 창, 글 속도를 보드 TTS(초당 약 10 자)에 맞춤(완료)
14	재생 길이(seconds)가 앱에 오지 않음	낮음	보드에 최신 디바이스 앱 설치 여부 확인(다음 실기)

번호	결함 내용	심각도	조치
15	같은 삭제를 두 번 받음(초 단위 시각 비교)	낮음	놓치지 않는 쪽이라 결과가 같아 그대로 둠

5.2.5 결론 및 개선 권고

시연에 필요한 기능은 부모 앱부터 디바이스 재생까지 모두 통과했고, 양자화 모델을 보드 NPU 에 올린 뒤 상황 판단 정확도는 93.4%로 목표(90%)를 넘었다. 응답 시간은 약 4~5 초로 목표(3 초)에 못 미쳤으며, 대부분이 공감 문장 생성 시간이므로 공감 문장 길이 제한과 LLM 경량화를 개선 과제로 둔다. CPU·메모리 세부 측정과 장시간 구동 시험은 하지 못했다. 시연은 조용한 곳에서 핀마이크를 입 가까이 두고, 시연 문장 "오늘 친구랑 싸웠어"로 진행한다.